



ECOSMART

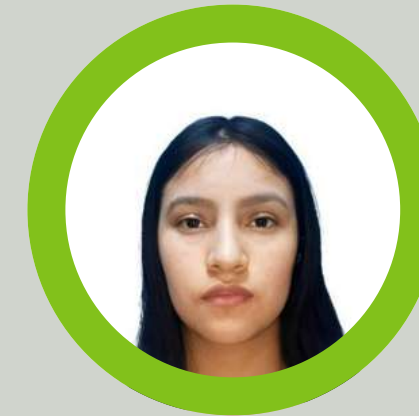
12-C

GRUPO 15

Integrantes



Kimberly Huaranga Sánchez
Líder del equipo



Sandra Cevila Chahua P.
Responsable de investigación



Karen Rosario Ccorpa Ñ.
Diseñador/a



Kaira Portocarrero H.
Encargado/a de
documentación



Álvaro P. Reyes G.
Programador/a - Modelador/a



INTRODUCCIÓN

En América Latina, cerca del 50% de los residuos sólidos son orgánicos, lo que representa una gran oportunidad de aprovechamiento (1). En el Perú, se pierden más de 12 millones de toneladas de alimentos, equivalentes al 53% de la producción nacional (2).

Estos residuos orgánicos pueden ser transformados en compost, un abono natural que contribuye a mejorar la calidad del suelo y apoyar la actividad agrícola. En este contexto, el uso de soluciones tecnológicas permite facilitar su aprovechamiento en el sector agrícola



PROBLEMÁTICA

En el sector agrícola y comercial del Perú, los residuos orgánicos generados no son gestionados de manera eficiente, lo que provoca su acumulación y desaprovechamiento, generando contaminación ambiental y aumentando la dependencia de fertilizantes químicos, con impactos negativos en la calidad del suelo y los costos de producción.



**Inadecuada gestión de
residuos orgánicos:**



**Bajo nivel de
conocimiento ambiental:**



**Dependencia y uso de
fertilizantes químicos:**



**Gastos en la compra
de residuos
orgánicos**



ESTADO DE TECNOLOGÍA

- **Tecnologías existentes en el ambito de patentes.**



ESTADO DE TECNOLOGIA

TESIS

Tesis 1: "Prototipo de un compostador de uso doméstico automatizado con Arduino" (UAEMex, Omar Ayala Cadena).

Resumen :

Tesis que diseña e implementa un compostador automatizado con Arduino Uno R3 para procesar 4-6 kg/semana de residuos orgánicos domésticos, transformándolos en fertilizante en ~30 días. Monitorea continuamente temperatura (sensor DS18B20) y humedad, activando automáticamente motores de aireación y mezcla vía relés cuando detecta condiciones fuera de rango óptimo para microorganismos descomponedores. Controla localmente sin conectividad externa, eliminando supervisión humana constante y optimizando oxigenación/descompactación para evitar olores y fallos biológicos.



Enlace:

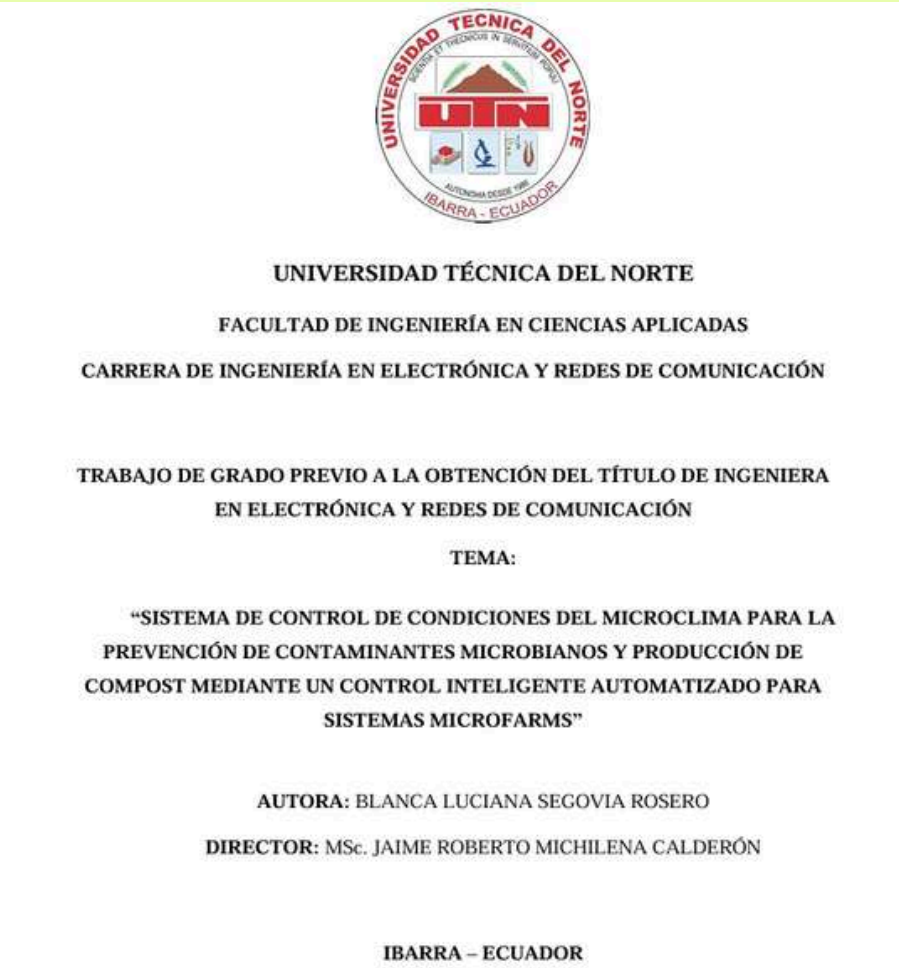
<https://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/62545/Tesis%20Omar%20Ayala%20Cadena-split-merge.pdf?sequence=3>

TESIS 2:

"Desarrollo de un sistema automatizado de compostaje doméstico con Arduino Uno R3" (Universidad Técnica del Norte - UTN Ecuador, 2023).

Resumen:

Tesis que implementa Arduino Uno R3 para automatizar compostaje de residuos orgánicos (4-8 kg/semana), monitoreando temperatura (DS18B20) y humedad capacitiva. Activa automáticamente ventilación, motor de mezcla y riego vía relés según umbrales preprogramados, logrando compost óptimo en 45 días con control 100% autónomo local sin conectividad externa.

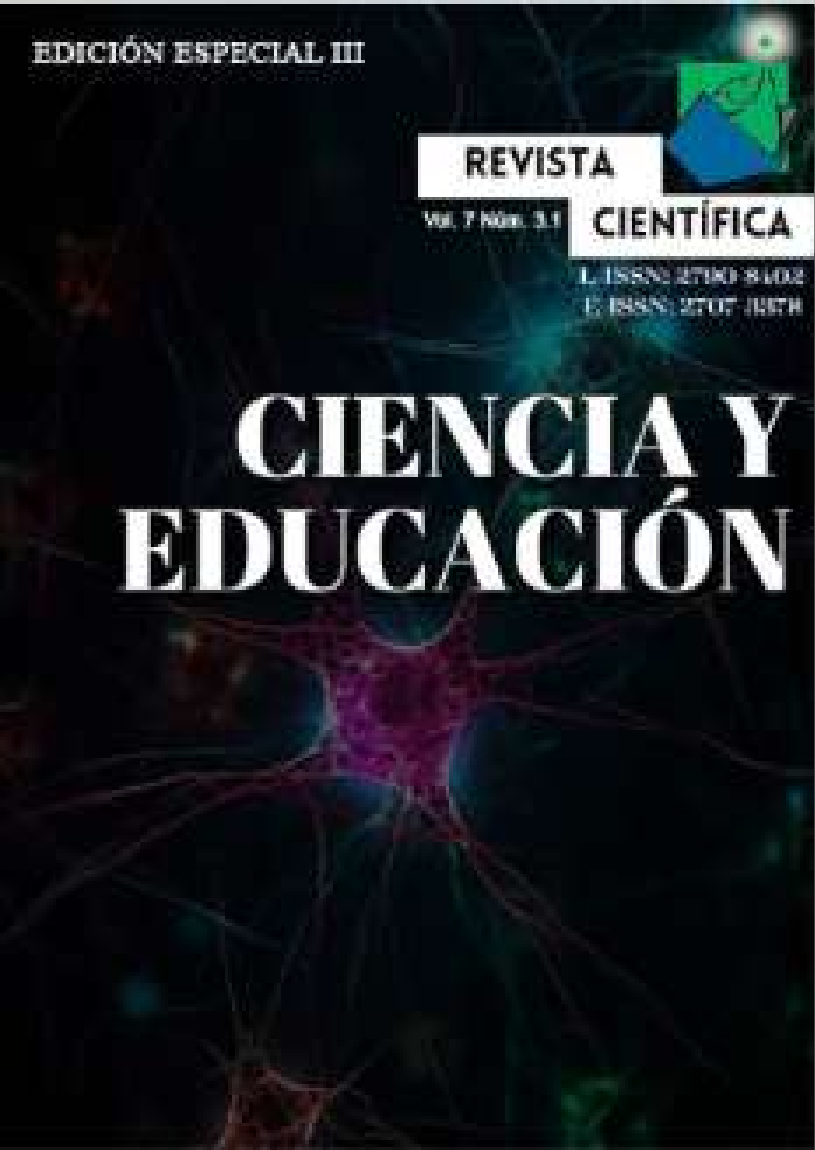


Enlace:

<https://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/14573/2/04%20RED%20346%20TRABAJO%20GRADO.pdf>

FACTORES COMUNES EN EL ESTADO DEL ARTE

Artículos científicos



Evidencia cuantitativa del compostaje como práctica sostenible para la gestión de residuos orgánicos: Una revisión sistemática



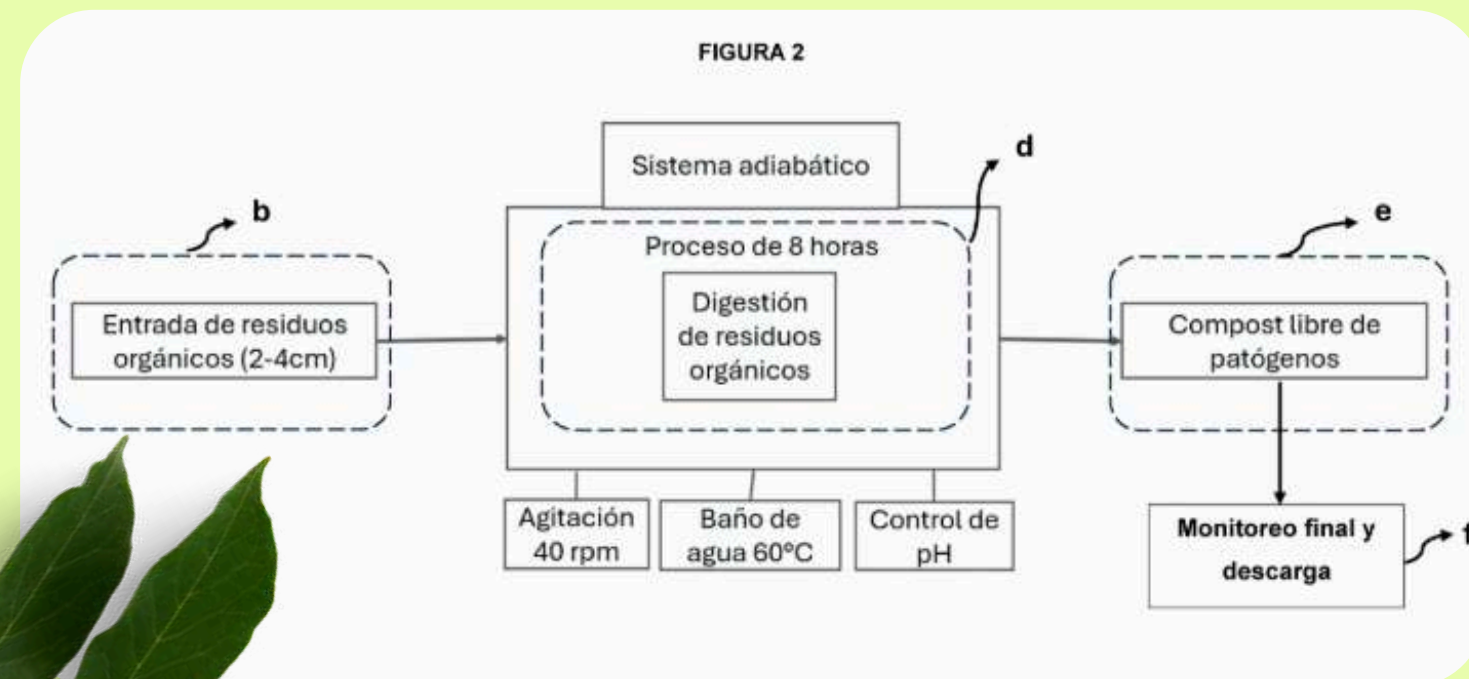
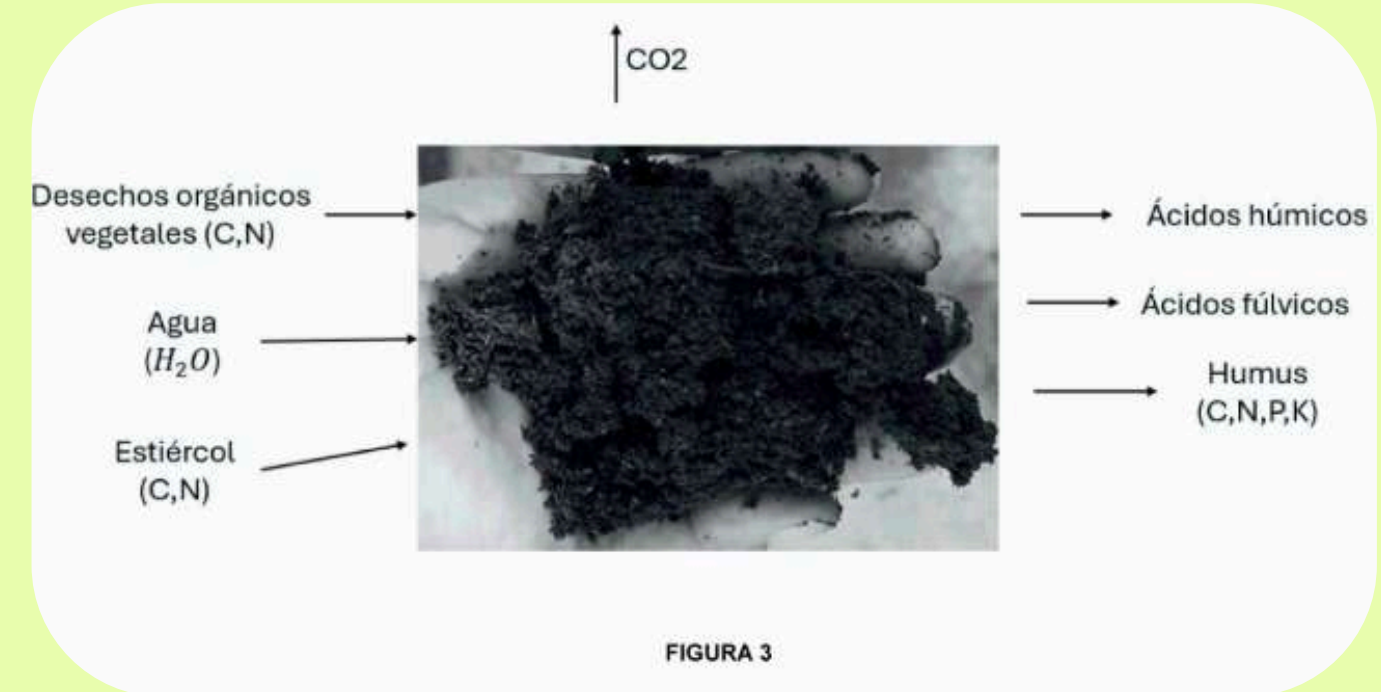
Revisión de estrategias sostenibles para el aprovechamiento de residuos orgánicos en las organizaciones



Titulo: Tecnologías: Proceso de rápida producción de compostaje en sistema adiabático para agricultura sostenible libre de patógenos

Código: PE20250951A1

Reactor de alta eficiencia con mínima disipación energética. Alcanza los 60 °C en solo 20-30 minutos (acelerando un proceso que suele tardar días). Eliminación total de patógenos y semillas mediante choque térmico. Gestión precisa de temperatura, humedad y pH para un proceso aeróbico sin olores ni lixiviados.



Respalda científicamente el monitoreo de T° y Humedad para garantizar la inocuidad del abono. Asegura la higienización rápida (eliminación de patógenos), ventaja competitiva para el agricultor.

Demuestra que el control de variables reduce drásticamente los tiempos de producción. Cumplimiento ODS 12: Alineación total con la Producción Responsable y la Economía Circular.

Titulo: Maquina de obtención de compost granulado y bioabono liquido a partir de desechos orgánicos domiciliarios

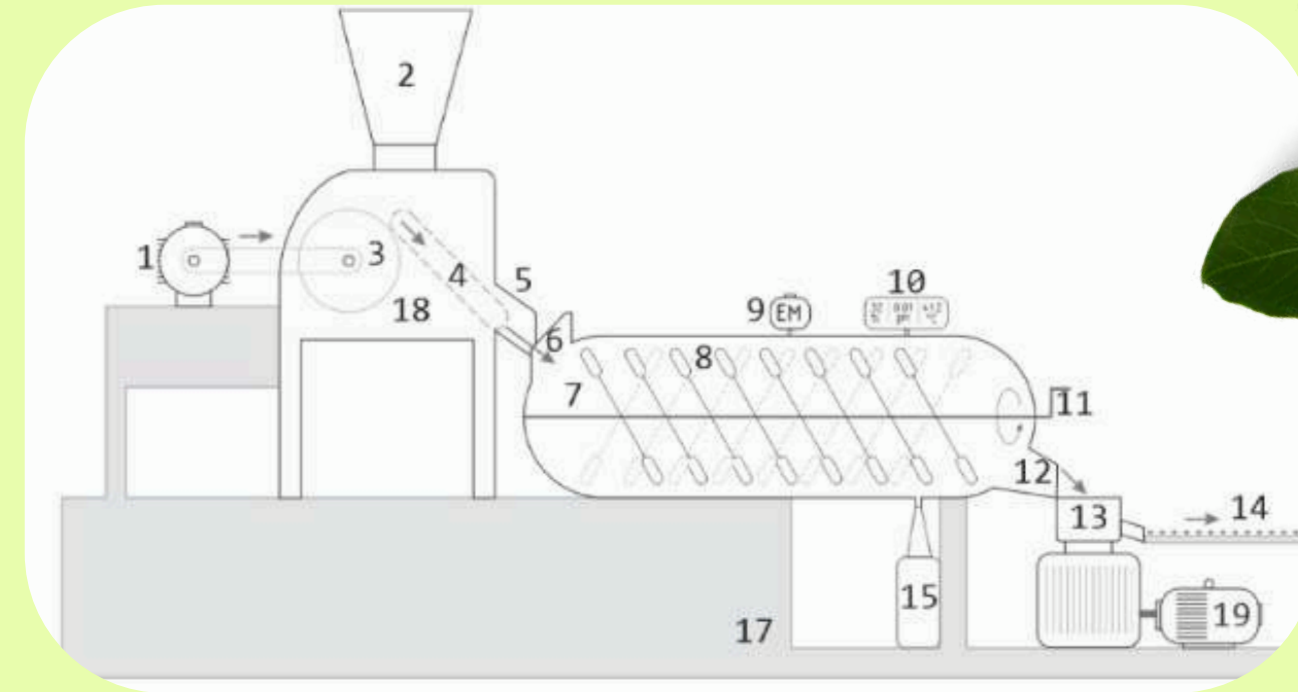
Código: PE20241912Z

Genera simultáneamente compost granulado (sólido) y bioabono líquido.

Cámara con paletas motorizadas/manuales y conductos de oxigenación constante.

Integra desintegración, compostaje y peletización en una sola unidad.

Optimiza desechos domésticos mediante un sistema de intercambio de aire y recolección de lixiviados.



Optimización Aeróbica: Proporciona un precedente técnico para el sistema de intercambio de aire, esencial para la oxigenación y calidad del proceso.

Gestión Integral de Desechos: Refuerza la metodología de aprovechamiento total, transformando cada componente del residuo en un recurso útil.

Control de Variables: Sustenta técnicamente el uso de sensores y actuadores para regular el ambiente interno y maximizar la calidad del abono final.

Titulo: Mejoras en el humidificador del aire

Código: WO2004408821A1

Diseño optimizado para funcionamiento prolongado sin necesidad de recargas frecuentes.

Diseño Minimalista: Estructura de solo cuatro componentes básicos, facilitando su fabricación y mantenimiento.

Arquitectura Funcional: Receptáculo sectorizado mediante tabiquería en ángulo recto para separar el área térmica del flujo de aire.

Estabilidad de Humedad: Gestión precisa del volumen hídrico y la temperatura para mantener índices ambientales constantes.



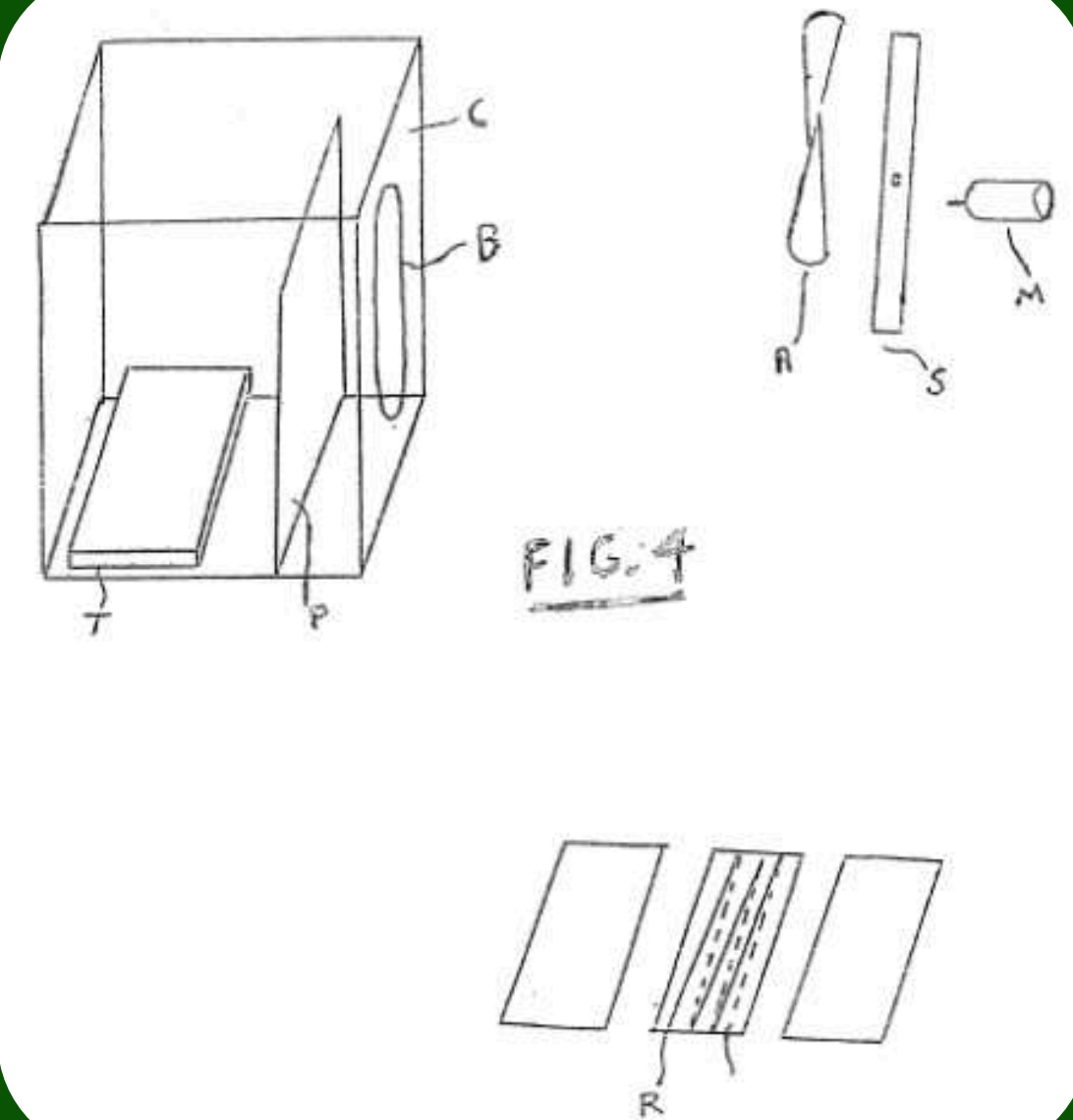
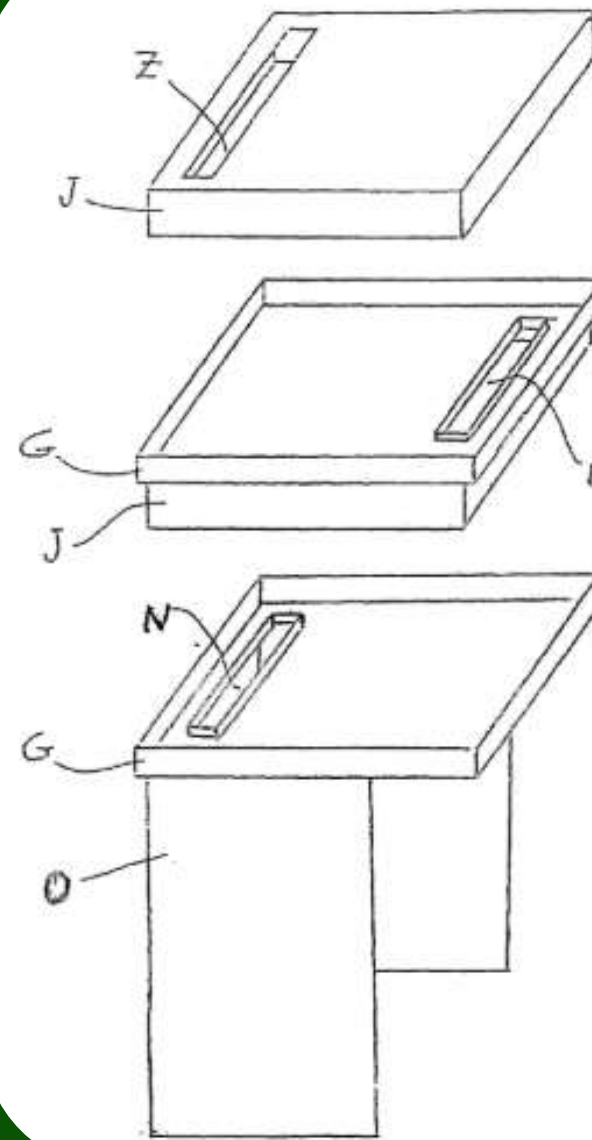
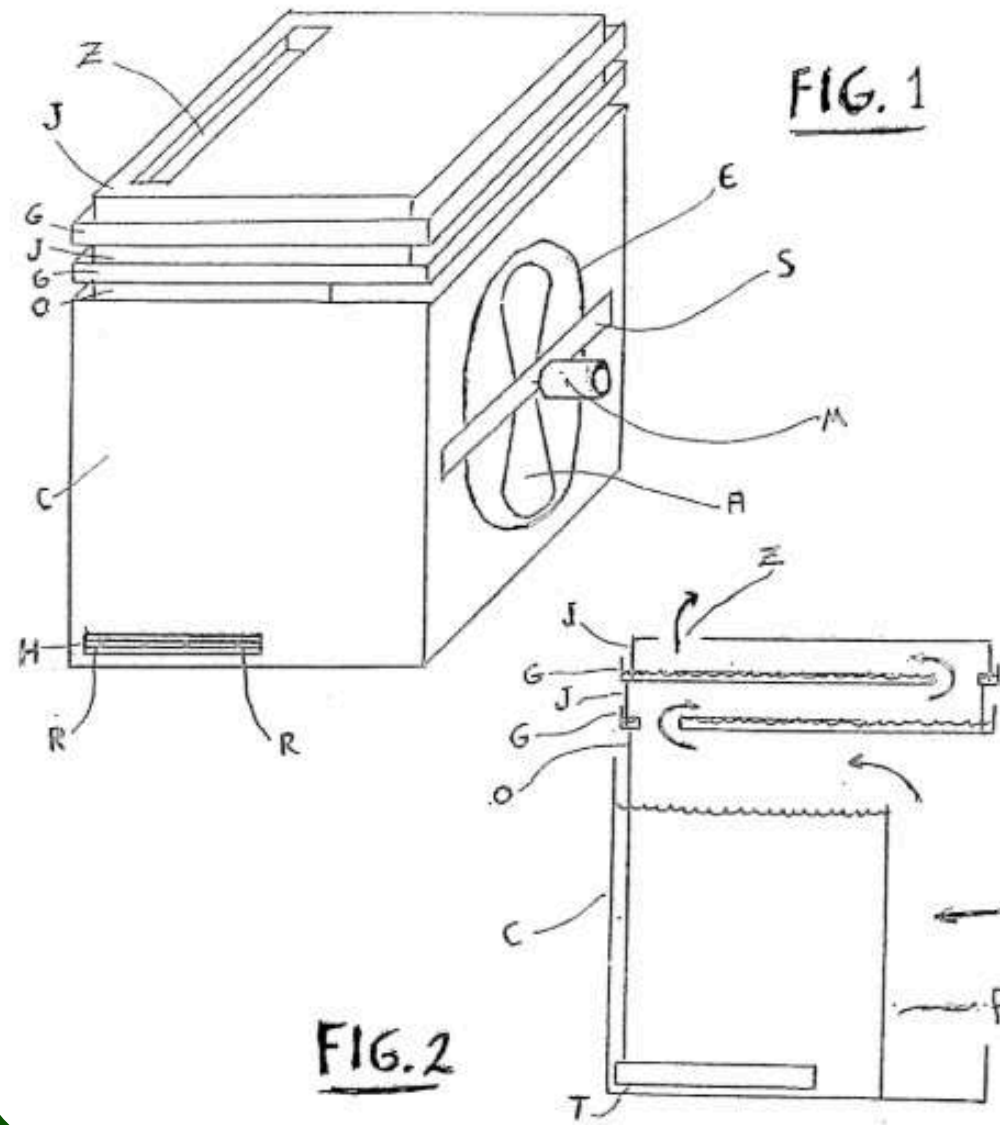
Elimina la intervención manual constante, asegurando que el proceso de degradación no se detenga por estrés hídrico.

Mantiene el nivel de humedad óptimo para los microorganismos, acelerando la degradación aeróbica de forma continua.

Utiliza un diseño de cavidades y calefacción simple para regular el ambiente interno con bajo consumo.

Al estabilizar la humedad, previene la generación de malos olores y lixiviados no controlados.

Titulo: Mejoras en el humidificador del aire



ESTADO DE TECNOLOGIA

3.1 Tecnología existente en el ámbito comercial.



1)Maze 180 Litre Compost Tumbler :

- Es una compostera eléctrica inteligente diseñada para transformar residuos orgánicos en abono mediante un proceso automatizado. Incorpora sensores internos que monitorean variables como la temperatura y la humedad, permitiendo mantener condiciones óptimas para la



Reencle Prime Electric Composter:

Es una compostera de **180 litros** diseñada para convertir residuos orgánicos domésticos y de jardín en compost rico en nutrientes mediante un sistema de rotación manual. Cuenta con un mecanismo de manivela que facilita el giro del contenedor, permitiendo una adecuada aireación del material y acelerando el proceso de descomposición



LISTA DE EXIGENCIAS:





Fecha (Cambios)	Deseo o Exigencia	Descripción	Responsable
25/04/2026	E	Función principal: Procesar residuos orgánicos (frutas, verduras y materia vegetal) mediante un sistema de compostaje, con una capacidad de prototipo de hasta 3- 5 Kg por ciclo, permitiendo el control de variables como temperatura y humedad. Y genera aproximadamente 1,5 kg a 3 kg.El sistema está diseñado como un modelo a escala, con posibilidad de escalamiento futuro hasta capacidades mayores (aprox. 22.5kg a 37.5 kg) en la capacidad de entrada de compost, para aplicaciones en el sector agrícola.	Todos
23/04/2026	E	Geometría: El tamaño en conjunto del sistema, tomando en cuenta los componentes físicos, así como los distintos elementos de hardware e interfaz física del operario, no debe exceder dimensiones aproximadas de 29.3 cm de altura, 26.5 cm de ancho y 27 cm de profundidad, correspondientes a un contenedor de 10 L. (10)	Álvaro



24/04/2026	E	Cinemática: El sistema debe permitir el mezclado uniforme del material.. El movimiento no debe generar derrames ni condiciones antihigiénicas. Debe garantizar una correcta aireación sin dañar el sistema del compost.	Álvaro
25/04/2026	E	Fuerzas: Durante el funcionamiento del sistema se deberá verificar que las fuerzas aplicadas sobre el material orgánico no generen compactación excesiva ni afecten en el desarrollo del proceso de compostaje.	Karen
26/04/2026	E	Energía: El sistema funcionará con la red eléctrica de 220 V. Para el prototipo, se usará una fuente de alimentación que reduzca el voltaje a niveles seguros como 5V y 12V, necesarios para el funcionamiento de la unidad de control, los sensores y los actuadores	Kimberly

/2026	E	Materia: Entrada: La materia de ingreso del sistema está compuesta por residuos orgánicos biodegradables que deben mezclarse en una proporción aproximada de 2 a 3 partes de material seco (como hojas o cartón) por 1 parte de material húmedo (restos de frutas y verduras), lo que permite alcanzar una relación carbono/nitrógeno (C/N) adecuada de 25:1 a 35:1 para un compostaje eficiente. Esta mezcla facilita el desarrollo de los microorganismos responsables de la descomposición. (11) Agua Salida: se obtiene un compost estabilizado cuya relación C/N disminuye a valores entre 10:1 y 15:1, indicando que el producto está maduro y listo para ser utilizado como abono orgánico. Lixiviados (subproducto aprovechable).	Sandra
-------	---	---	--------



6/04/2026	E	Señales (Información): Señal de entrada: Señal visual de sistema: Indica que el sistema se encuentra energizado y en funcionamiento. Señales de estado del proceso: -Señal visual de condiciones óptimas: Indica que el proceso de compostaje se desarrolla adecuadamente. -Señal visual de agregar residuos secos: Indica la necesidad de incorporar material seco (fuente de carbono) cuando el sistema presenta exceso de humedad. -Señal visual de recarga de agua en reservorio: Indica que el nivel de agua en el reservorio es insuficiente y requiere ser rellenado para mantener el sistema de humidificación. -Señal visual de condiciones críticas: Advierte situaciones fuera de los rangos adecuados, como exceso de temperatura o humedad. Señal de salida: -Señal visual de compost listo: Indica que el compost ha alcanzado las condiciones necesarias para su uso.	todos
-----------	---	---	-------



24/04/2026	E	Cinemática: El sistema debe permitir el mezclado uniforme del material.. El movimiento no debe generar derrames ni condiciones antihigiénicas. Debe garantizar una correcta aireación sin dañar el sistema del compost.	Álvaro
25/04/2026	E	Fuerzas: Durante el funcionamiento del sistema se deberá verificar que las fuerzas aplicadas sobre el material orgánico no generen compactación excesiva ni afecten en el desarrollo del proceso de compostaje.	Karen
26/04/2026	E	Energía: El sistema funcionará con la red eléctrica de 220 V. Para el prototipo, se usará una fuente de alimentación que reduzca el voltaje a niveles seguros como 5V y 12V, necesarios para el funcionamiento de la unidad de control, los sensores y los actuadores	Kimberly

LISTA DE EXIGENCIAS

LISTA DE EXIGENCIAS			Páginas:
			Edición:
PROYECTO:		ECOSMART 12- Compostera automática para la producción de compost a partir de residuos agrícolas orgánicos.	Fecha:26/04/2026
CLIENTE :		Pequeños agricultores comerciantes	Elaborado: Kaira Portocarrero, Sandra Chahua, Álvaro Reyes, Kimberly Huaranga, Karen Ccorpa
Fecha (Cambios)	Deseo o Exigencia	Descripción	Responsable
25/04/2026	E	Función principal: Procesar residuos orgánicos (frutas, verduras y materia vegetal) mediante un sistema automatizado de compostaje, con una capacidad de prototipo de hasta 3- 5 Kg por ciclo, permitiendo el control de variables como temperatura, humedad y pH. Y genera aproximadamente 1,5 kg a 3 kg. El sistema está diseñado como un modelo a escala, con posibilidad de escalamiento futuro hasta capacidades mayores (aprox. 22.5kg a 37.5 kg) en la capacidad de entrada de compost, para aplicaciones en el sector agrícola.(1)	Todos
23/04/2026	E	Geometría: El tamaño en conjunto del sistema, tomando en cuenta los componentes físicos, así como los distintos elementos de hardware e interfaz física del operario, no debe exceder dimensiones aproximadas de 29.3 cm de altura, 26.5 cm de ancho y 27 cm de profundidad, correspondientes a un contenedor de 10 L. (2)	Álvaro
24/04/2026	E	Cinemática: El sistema debe permitir el mezclado uniforme del material.. El movimiento no debe generar derrames ni condiciones antihigiénicas. Debe garantizar una correcta aireación sin dañar la estructura del compost.	Álvaro
		Fuerzas: Durante el funcionamiento del sistema se deberá verificar que las fuerzas aplicadas sobre el material orgánico no generen compactación excesiva ni afecten el desarrollo del proceso de compostaje. Asimismo, la estructura deberá soportar una carga aproximada de 50 N, correspondiente al peso del material contenido en el prototipo.	Karen

26/04/2026	E	Energía: El sistema operará con una alimentación de 220 V / 60 Hz, correspondiente a la red eléctrica en el Perú. Sin embargo, el prototipo utilizará una fuente de alimentación para convertir la energía a niveles seguros de 5V y 12V, necesarios para el funcionamiento del Arduino, sensores y actuadores. Esto permite un funcionamiento eficiente y seguro del sistema	Kimberly
26/04/2026	E	Materia: Entrada: La materia de ingreso del sistema está compuesta por residuos orgánicos biodegradables que deben mezclarse en una proporción aproximada de 2 a 3 partes de material seco (como hojas o cartón) por 1 parte de material húmedo (restos de frutas y verduras), lo que permite alcanzar una relación carbono/nitrógeno (C/N) adecuada de 25:1 a 35:1 para un compostaje eficiente. Esta mezcla facilita el desarrollo de los microorganismos responsables de la descomposición. (3) Salida: se obtiene un compost estabilizado cuya relación C/N disminuye a valores entre 10:1 y 15:1, indicando que el producto está maduro y listo para ser utilizado como abono orgánico. Agua Lixiviados (subproducto aprovechable).	Sandra
		Señal de encendido (LED indicador): Indica que el sistema se encuentra energizado. Señal de Señales de estado del proceso (LED's): Luz verde: Indica que las condiciones del compost son adecuadas (balance correcto de humedad, temperatura y relación carbono/nitrógeno). Luz amarilla indicadora para agregar residuos secos (carbono) cuando el material esté muy húmedo. Luz azul : Indica que el nivel de agua en el contenedor es bajo o que se ha agotado, por lo que es necesario recargarlo para mantener el sistema de humidificación automática. Luz roja: señal de alerta: Indica condiciones críticas (ej. exceso de temperatura o humedad).	todos

26/04/2026	E	Señal de encendido (LED indicador): Indica que el sistema se encuentra energizado. Señal de Señales de estado del proceso (LED's): Luz verde: Indica que las condiciones del compost son adecuadas (balance correcto de humedad, temperatura y relación carbono/nitrógeno). Luz amarilla indicadora para agregar residuos secos (carbono) cuando el material esté muy húmedo. Luz azul : Indica que el nivel de agua en el contenedor es bajo o que se ha agotado, por lo que es necesario recargarlo para mantener el sistema de humidificación automática. Luz roja: señal de alerta: Indica condiciones críticas (ej. exceso de temperatura o humedad). Señal de salida: Indica que el compost está listo para su uso	todos
26/04/2026	E	Control: El sistema de control debe permanecer estable en todas las etapas del proceso de compostaje (mesófila, termofílica, enfriamiento y maduración). Asimismo, se debe regular automáticamente las variables críticas como temperatura, humedad y pH en base a los rangos establecidos. Por otro lado, el accionamiento de los actuadores (ventilación, calentamiento y mezcla) es fundamental para mantener condiciones aeróbicas adecuadas y garantizar una descomposición eficiente del material orgánico	todos
26/04/2026	E	Hardware: Se empleará un microcontrolador Arduino UNO: permitirá la integración y control conjunto de los sensores de temperatura, humedad y pH. Asimismo, se hará uso de actuadores como ventiladores, sistema de calefacción y mecanismo de mezcla, los cuales serán gestionados mediante módulos relé. Finalmente, se incorporarán componentes de electrónica básica y de potencia que permitan el correcto funcionamiento y control de los dispositivos del sistema.	Álvaro
26/04/2026	E	Software: Se utilizará un programa de código abierto para el control del sistema, desarrollado en el entorno Arduino IDE. Este permitirá interpretar las señales provenientes de los sensores y ejecutar acciones automáticas sobre los actuadores en función de condiciones preestablecidas. El sistema operará bajo una lógica de control basada en umbrales, facilitando la regulación de variables como temperatura y humedad. Asimismo, se considera una interfaz básica de monitoreo que permita al usuario visualizar el estado del proceso de manera sencilla.	Álvaro

26/04/2026	E	Seguridad: El sistema debe garantizar la seguridad del usuario mediante el uso de materiales no tóxicos y resistentes, aislamiento de componentes eléctricos frente a la humedad, y un sistema de encendido/apagado manual. Asimismo, debe evitar el contacto con partes móviles, controlar olores mediante aireación adecuada, y prevenir riesgos térmicos y de acumulación de lixiviados	Karen
26/04/2026	E	Ergonomía: El diseño del sistema ECOSMART 12-C considera criterios ergonómicos que faciliten su uso por parte del agricultor, asegurando una manipulación cómoda y segura del prototipo. La altura y disposición del contenedor y sus componentes (tapa, sistema de carga y descarga, controles básicos) se establecen de manera que eviten posturas forzadas o esfuerzos innecesarios durante su operación. Asimismo, se busca que el acceso al sistema de ingreso de residuos y extracción del compost sea sencillo, reduciendo riesgos de fatiga o lesiones. Estas condiciones se plantean en concordancia con principios ergonómicos generales y lineamientos de la norma ISO 7250, orientados a adaptar el diseño a las características del usuario. (Basic human body measurements for technological design)	Sandra
26/04/2026	E	Fabricación: El prototipo deberá poder ser fabricado con materiales disponibles en el mercado nacional, tales como contenedores de plástico resistente, tuberías de PVC y componentes electrónicos (Arduino UNO, sensores y módulos relé), priorizando la facilidad de reemplazo de los componentes en caso de fallas.Los materiales utilizados deberán ser resistentes a la humedad, corrosión y degradación, propias del proceso de compostaje, evitando la liberación de sustancias tóxicas y garantizando la durabilidad del sistema.	Todos
		Control de calidad: El diseño y la implementación del sistema ECOSMART 12-C deben cumplir con las exigencias establecidas para garantizar un funcionamiento eficiente, seguro y acorde a las necesidades del usuario en el contexto agrícola. Esto implica verificar que el prototipo cumpla con los requisitos de diseño, tales como dimensiones adecuadas, correcta selección de materiales y resistencia del contenedor, así como el adecuado funcionamiento de los sensores y actuadores. Asimismo, se deben considerar criterios de sanidad, asegurando que el proceso de	Kimberly

LISTA DE EXIGENCIAS

Proyecto:

ECOSMART 12- Compostera automática para la producción de compost a partir de residuos agrícolas orgánicos.

Cliente:

Agricultores- comerciantes de las diferentes regiones del Perú

- **Función principal**
- **Geometría**
- **Cinemática**
- **Fuerzas**
- **Energía**
- **Materia**
- **Señales (Información)**
- **Control**
- **Hardware**
- **Software**

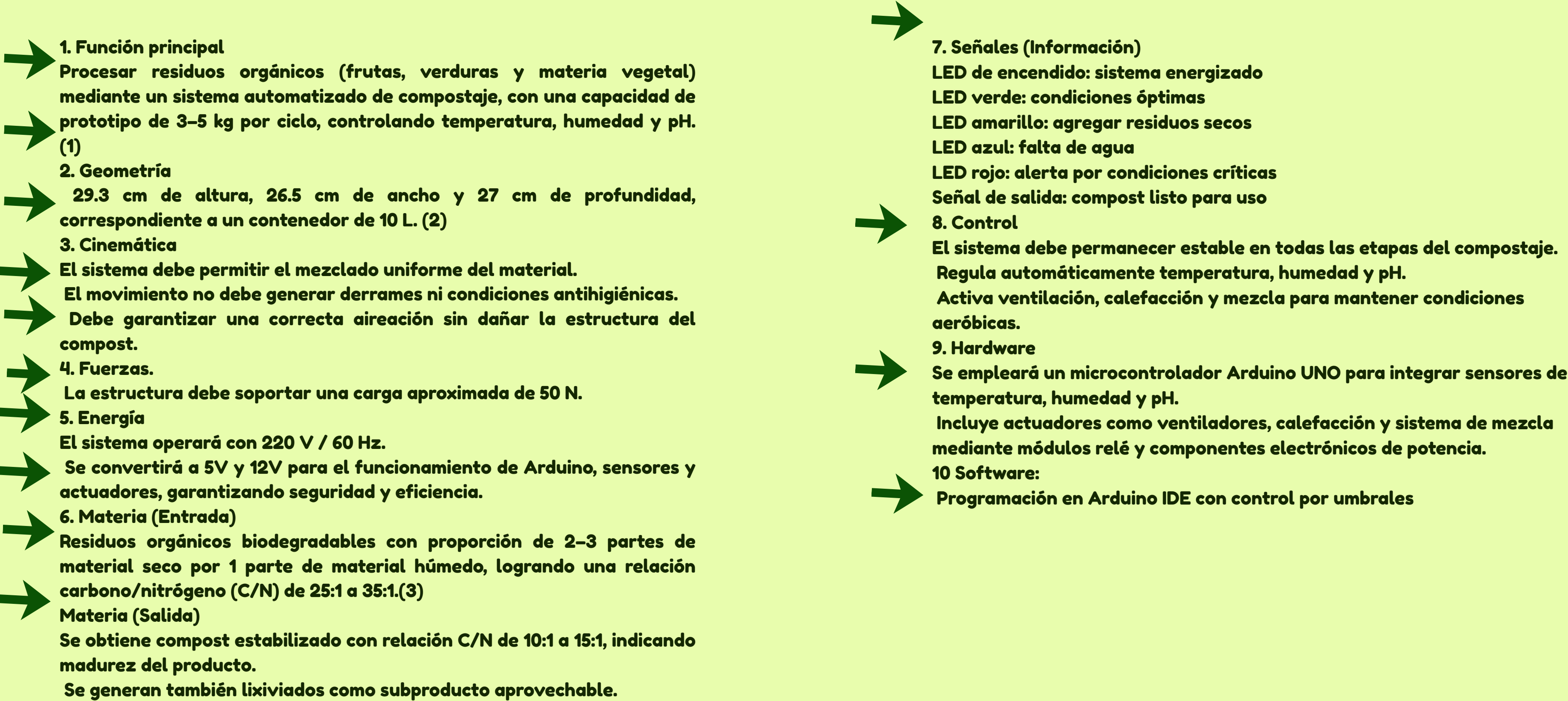
- **Seguridad**
- **Ergonomía**
- **Fabricación**
- **Control de calidad**
- **Montaje**
- **Transporte**
- **Uso**
- **Mantenimiento**
- **Costos**
- **Plazos**



LISTA DE EXIGENCIAS

Proyecto: ECOSMART 12- Compostera automática para la producción de compost a partir de residuos agrícolas orgánicos.

Cliente: Agricultores- comerciantes de las diferentes regiones del Perú



LISTA DE EXIGENCIAS

Proyecto:

ECOSMART 12- Compostera automática para la producción de compost a partir de residuos agrícolas orgánicos.

Cliente:

Agricultores- comerciantes de las diferentes regiones del Perú

→ **11. Seguridad**

Materiales no tóxicos y resistentes.

Aislamiento de componentes eléctricos frente a la humedad.

Sistema de encendido/apagado manual.

Evita contacto con partes móviles y controla olores mediante aireación.

→ **12. Ergonomía**

Diseño pensado para el agricultor.

Facilita manipulación segura y cómoda.

Evita posturas forzadas.

Acceso sencillo a carga y descarga.

Basado en la norma ISO 7250.

→ **13. Fabricación**

Materiales disponibles en el mercado nacional.

Incluye contenedores de plástico, PVC y electrónica.

Resistente a humedad, corrosión y degradación.

Evita sustancias tóxicas.

→ **14. Control de calidad**

Debe cumplir exigencias de diseño, seguridad y funcionamiento.

Verifica sensores, actuadores y dimensiones.

Evita malos olores, vectores y contaminación.

Garantiza compost de calidad.

→ **15. Montaje**

Instalación en superficies planas y niveladas.

Base firme para evitar desplazamientos.

Fijación correcta de sensores, ventilación y drenaje.

Fuente de energía compatible y segura.

→ **16. Transporte**

Diseño portátil en versión prototipo.

Escalable a versiones mayores (22–37,5 kg).

Transporte mediante medios convencionales (carretillas o vehículos ligeros).

→ **17. Uso**

Opera en distintas condiciones ambientales del país.

Componentes estándar con control interno automático.

Nivel de ruido bajo para evitar contaminación sonora.

→ **18. Mantenimiento:**

El sistema permite fácil acceso para limpieza e inspección de componentes mecánicos como el contenedor, ventilación y mezcla. Los componentes electrónicos (sensores y Arduino) son modulares .

→ **19. Costos**

El prototipo utiliza materiales accesibles como un contenedor de plástico, sensores y componentes electrónicos de bajo costo. se estima entre S/ 170 y S/ 350.

Materiales son fáciles de conseguir en el mercado local, lo que facilita su replicación.

→ **20. Plazos**

El proyecto empezó el lunes 16 de marzo y espera su finalización en sábado 18 de junio (semana) 14.

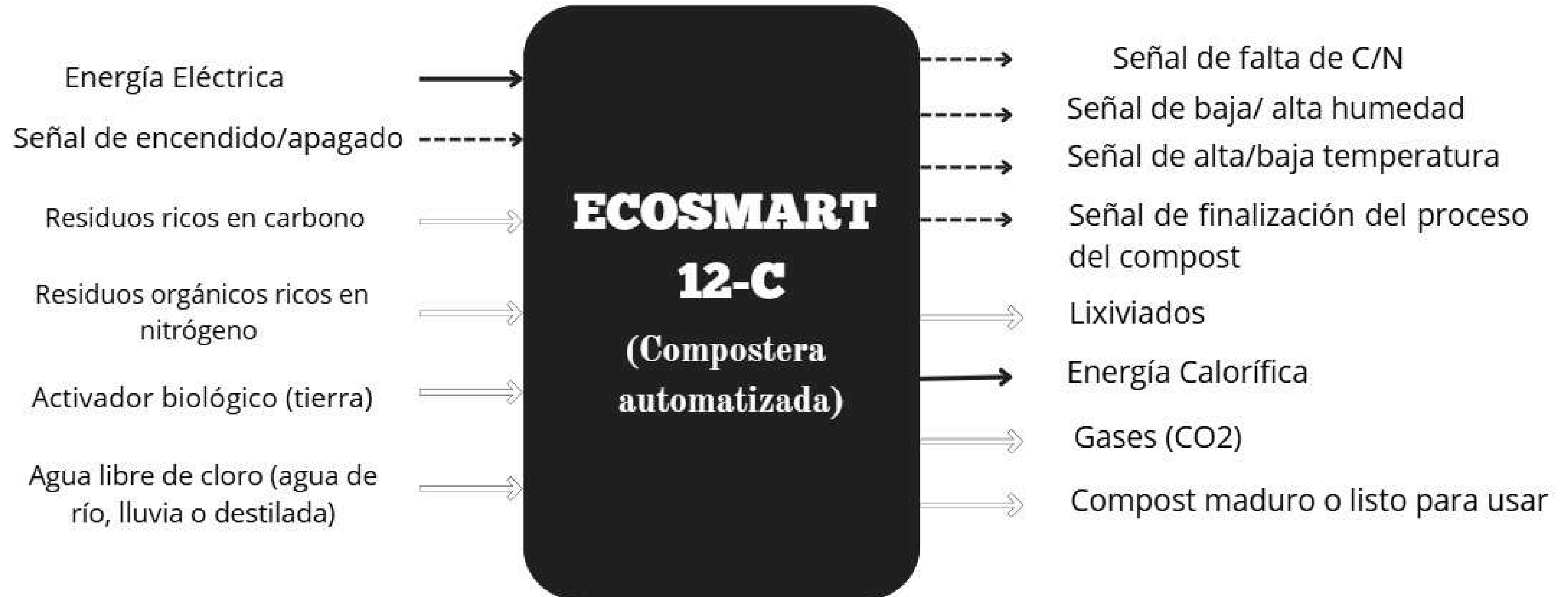
CAJA NEGRA



ENTRADA

CAJA NEGRA

SALIDA





PRINCIPIOS TECNOLÓGICOS



Secuencia de operaciones

- Base: Descomposición aeróbica optimizada.
- Control: Automatización en lazo cerrado (Sensores + Actuadores).
- Objetivo: Microclima ideal para acelerar el proceso biológico.

Nivel Usuario

- Inicio: Carga de residuos C/N.
- Mantenimiento: Monitoreo de indicadores y drenaje de lixiviados.
- Finalización: Extracción de abono orgánico estabilizado.

h

Nivel Dispositivo

- Lectura: Monitoreo constante de temperatura, humedad.
 - Acción: Gestión automática de calor, ventilación y mezcla mecánica.
 - Gestión: Control de drenaje y registro técnico de datos.
- 



ESTRUCTURA DE FUNCIONES DEL PROYECTO





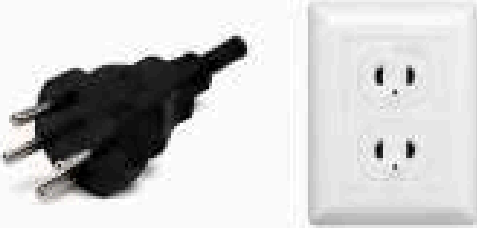
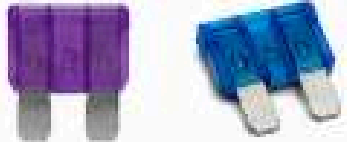
Matriz Morfológica



Dominio de Energía



MATRIZ MORFOLÓGICA – DOMINIO DE ENERGÍA (EcoSMART 12)

DOMINIO DE ENERGÍA	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
	Batería recargable 	Red eléctrica 	Panel solar 
	Fusible 	Interruptor 	Protector de voltaje 
	Módulo DC-DC 	Convertidor de voltaje 	Adaptador DC 
	Capacitor de filtrado 	Filtro de voltaje 	Estabilizador de voltaje 
	Cableado directo 	Bornera de conexión 	Módulo de distribución 

CONCEPTO DE SOLUCIÓN RECOMENDADO PARA ECOSMART 12

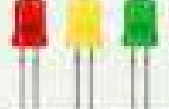


Alimentación estable y segura para todos los componentes del prototipo EcoSmart 12

Dominio Electrónico

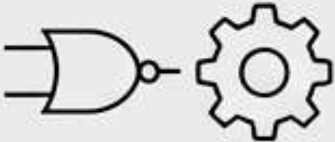


MATRIZ MORFOLÓGICA – DOMINIO ELECTRÓNICO

FUNCIÓN	ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN		
	1 ALTERNATIVA 1	2 ALTERNATIVA 2	3 ALTERNATIVA 3
1 Medir temperatura	 DS18B20 (sensor digital de temperatura)	 LM35 (sensor analógico de temperatura)	 Termocupla tipo K (sensor de temperatura superficial)
2 Medir humedad	 AM2315 (sensor digital de humedad y temperatura)	 Sensor de humedad del suelo v1.2	 HD-38 (sensor de humedad de suelo)
3 Transmitir datos al microcontrolador	Comunicación digital (I2C) 	Comunicación digital (One Wire) 	Comunicación analógica (AO) 
4 Procesar datos del sistema	 Arduino Uno R3	 ESP32-DevKitC V4	 Raspberry Pi 5 (8GB RAM)
5 Activar sistema de ventilación	 Ventilador 5V, 0.25 A, 4 cm x 4 cm	 Ventilador 3010, 5V, 0.1 A, 0.5W, 30x30x10mm	 Ventilador 12V, 0.15 A, 9 cm x 9 cm
6 Activar sistema térmico	 Cables calefactores de silicona	 Almohadilla calefactora de silicona (12V)	 Foco LED 5.5W ámbar E27
7 Activar sistema de mezcla	 Motorreductor DC doble eje (3-12VDC) 6V-180Rpm	 Motor DC 6-15VDC	 Driver L298N (puente H para 2 motores DC)
8 Activar sistema de ingreso de agua	 Válvula solenoide 1/2", NC 12V, 24V, 220VAC	 Bomba de agua sumergible JT-500, 600 L/H, 12V	 Válvula solenoide con electrodo BNC
9 Emitir alertas visuales	 Luces LED (rojo, amarillo, verde)	 LED ámbar (estado de advertencia)	 LED RGB (señales de estado)

Dominio de Control



 FUNCIONALIDAD		ALTERNATIVA A1 (AUTOMÁTICA)	ALTERNATIVA A2 (SEMI-AUTOMÁTICA)	ALTERNATIVA A3 (MANUAL)
P R O C E S A D O R Y L Ó G I C A	Dominio de Control	MICROCONTROLADOR ATMEGA328P 	MICROCONTROLADOR DUAL-CORE 	MICROCONTROLADOR CORTEX-M 
		Arduino Uno R3 (ATmega328P) Control lógico de nivel medio 	ESP32 (Dual-Core Xtensa) - Procesamiento de alta potencia - WiFi/BT Integrado 	STM32 (Cortex-M4) Máxima potencia para control avanzado (PID) 

Dominio de mecánico



Función mecánica	Portadores de Funciones		
	1	2	3
Triturar residuos	 Mini trituradora de plástico DIY (3D)	 Trituradora de cuchillos	 JM-311 - Troceadora-Trituradora Doble Etapa
Mezclar residuos orgánicos	 Aspas mezcladoras	 Tornillo helicoidal	 Tambor giratorio
Generar movimiento mecánico	 Motor DC6 - 15Vdc	 Motorreductor DC Doble Eje (3-12VDC) 6V-180RPM	 Servomotor
Aireación del compost	 Ventilador 3010 5V	 Ventilador 5V 0.25A 4x4 cm	 Ventilador 12V 0.15A 9x9 cm
Controlar el paso del agua	 Válvula solenoide 1/2"	 Sistema de goteo	 Bomba de agua sumergible JT-500
Generar calor interno	 Cables calefactores de silicona	 Almohadilla calefactora de silicona 12V	 Foco LED ámbar E27





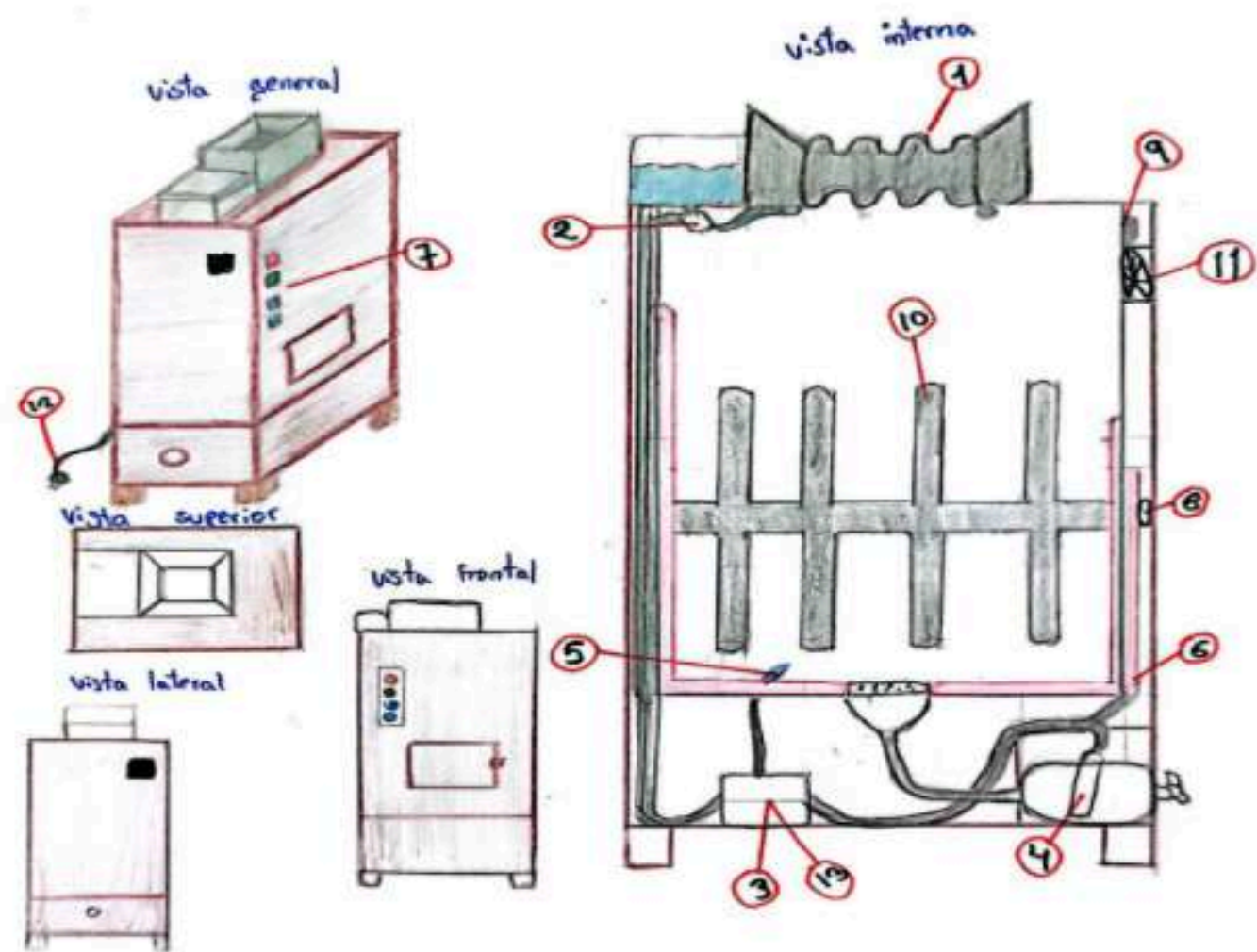
Bocetos y Matriz de Pugh



Boceto 1

Titulo del Proyecto: ECOSMART12

Dibujado por: REYES ALVARO

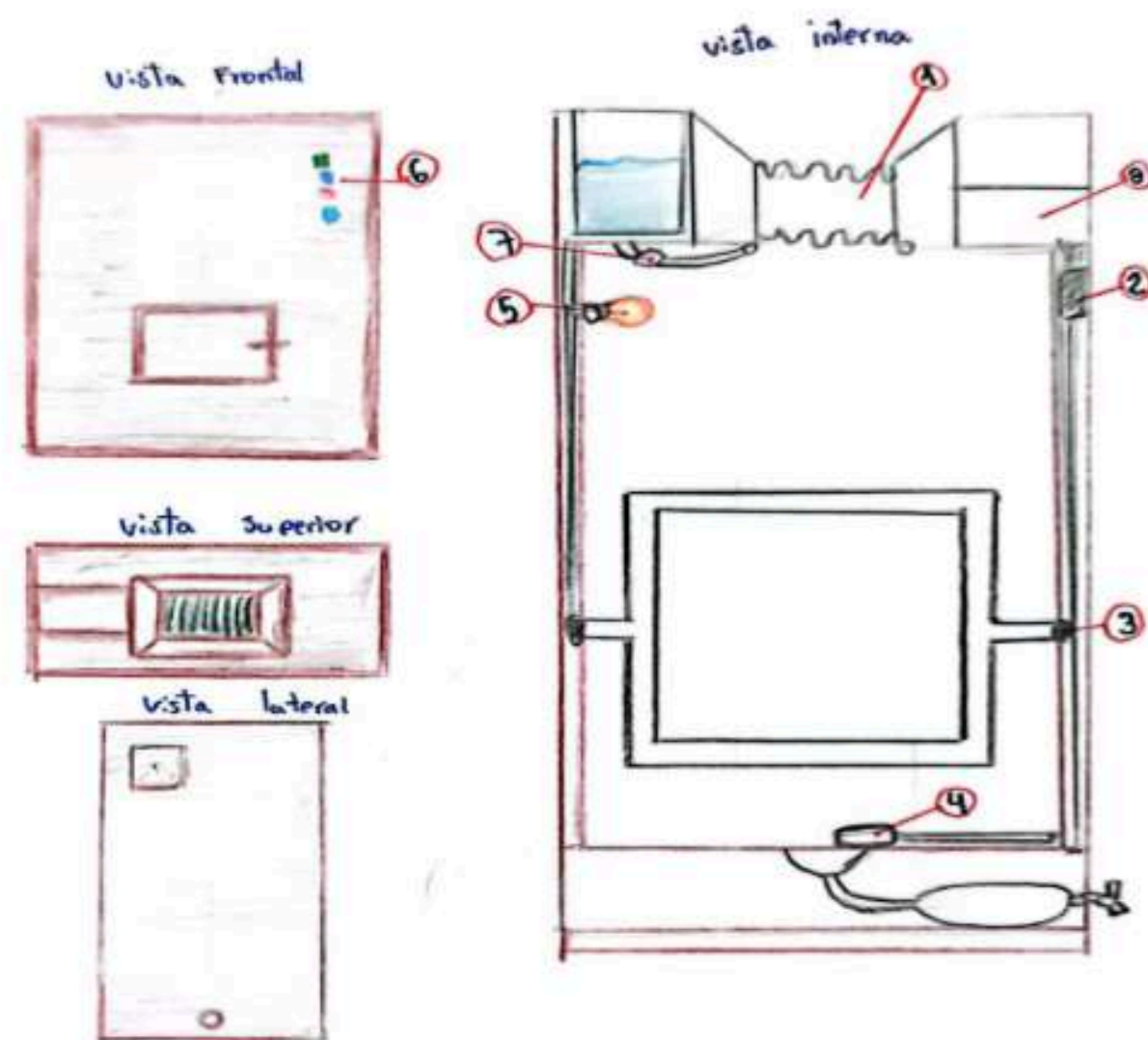


Escaneado con CamScanner

Boceto 2

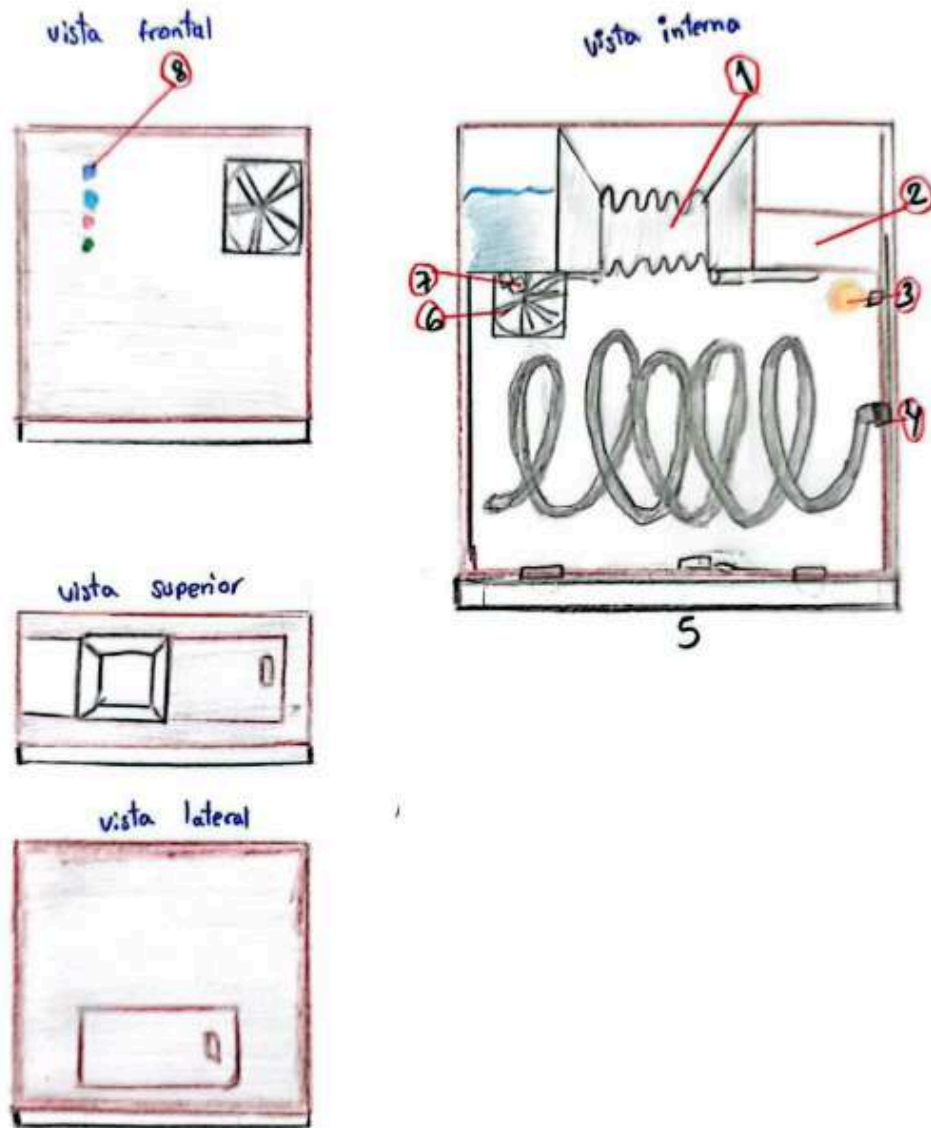
Titulo del Proyecto: ECOSMART12

Dibujado por: REYES ALVARO



Escaneado con CamScanner

Boceto 3
Titulo del Proyecto: EcosMAR 12
Dibujado por: REYES ALVARO



Referencias Bibliográficas:

1. Longoria Ramírez R, Oliver Salazar MA, Torres Sandoval J, González Rubio Sandoval JL, Méndez GM. Diseño, construcción y prueba de un prototipo automático para compostaje. Rev.Fac.Ing.Univ. Antioquia [Internet].

2014;(70). Disponible en:

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-62302014000100018

2. Sistemas de compostaje - EarthGreen [Internet]. 7 de marzo de 2021 [citado 28 de abril de 2026]. Disponible en:

<https://www.earthgreen.com.co/sistemas-de-compostaje/>

3. Román P, Martínez MM, Pantoja A. Manual de compostaje del agricultor: experiencias en América Latina. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); 2013. p. 31-32.

Disponible en: <https://www.fao.org/4/i3388s/i3388s.pdf>





THANK YOU